

23 N700S SiC主変換装置 - 解説

電験二種「機械」対応 / Topic 23

到達点: 導通損失・スイッチング損失 -> 総損失 -> 変換効率 -> 発熱 -> 冷却 -> 小型軽量化
の因果を、固定過去問の一般理論とN700Sの確認済み事実を分離して説明できる。

1. 固定範囲と品質ゲート

SPEC固定8項目	SiC / 導通損失 / スwitching損失 / スwitching周波数 / 変換効率 / 発熱 / 冷却 / 小型軽量化
指定3可視化	電流-導通損失 / スwitching周波数-総損失 / 条件をそろえたSi系素子との比較
固定過去問	第二種一次4問 + 二次1問 = 5問
固定答案要素	一次17 + 二次6 = 23答案要素

2. N700Sで扱う実車事実の境界

- N700S量産車ではSiC素子を使用した主変換装置が採用されている。
- 富士電機は、SiCモジュールの発熱量が少ない特長を利用して冷却機構を簡素化し、車両用駆動システム全体で従来比20%の軽量化を実現したと説明している。
- JR東海公表のN700A比7%の消費電力量低減は、SiC素子駆動システム、車両軽量化、走行抵抗低減などを合わせた効果であり、SiC単独の効率改善率ではない。

禁止: 未公表のN700S実車 V_{on} , R_{on} , E_{on}/E_{off} , f_s , T_j , 熱抵抗を推定して真値化しない。教材の比較数値はすべて仮定値。

3. 参照資料

東芝インフラシステムズ: N700S量産車向けSiC主変換装置。富士電機:

N700S向けSiCパワー半導体モジュール、冷却機構簡素化、駆動システム軽量化。JR東海: N700Sの省エネルギー施策。

URLはsource正本 `23\_n700s\_sic\_main\_converter\_explanation\_source.md` に記録。

4. 導通損失・スイッチング損失

4.1 瞬時損失と平均損失

瞬時電力: $p(t)=v(t)i(t)$ 。周期 T の平均損失: $P_{\text{loss}}=(1/T) \int v(t)i(t)dt$ 。導通区間と切替区間を分けて考える。

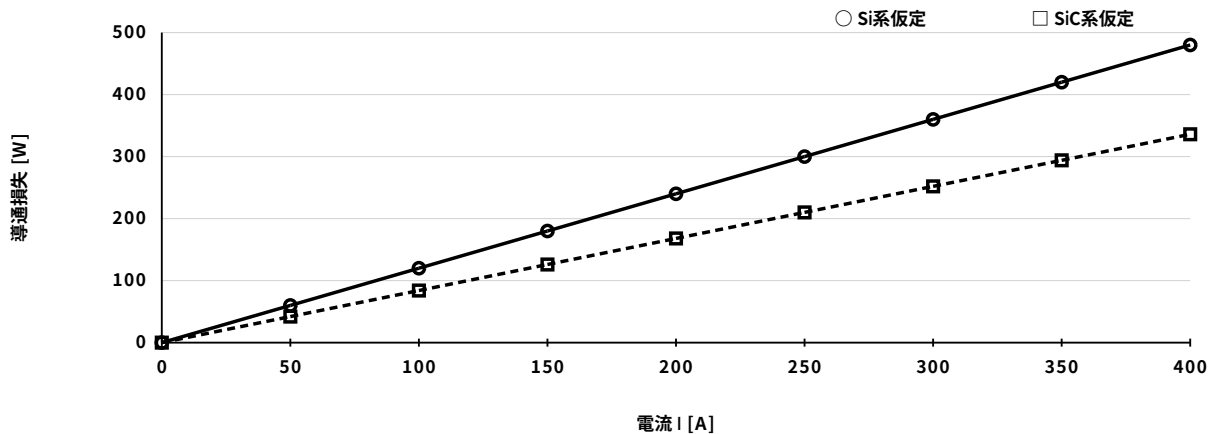
4.2 導通損失

一定オン電圧モデル: $P_{\text{cond}}=V_{\text{on}} I_D$ 。オン抵抗モデル: $P_{\text{cond}}=I_{\text{rms}}^2 R_{\text{on}}$ 。問題文で与えられたモデルを使い、両者を混同しない。

4.3 電流経路・PWMとの接続

IGBT/MOSFET、逆並列ダイオード、PWM、スイッチング周波数は損失計算の前提。誘導性負荷では電流経路を先に決め、主スイッチとダイオードの通流区間を分離する。問題文の無視条件には勝手な補正を加えない。

指定可視化A: 電流 - 導通損失（教材用仮定値）

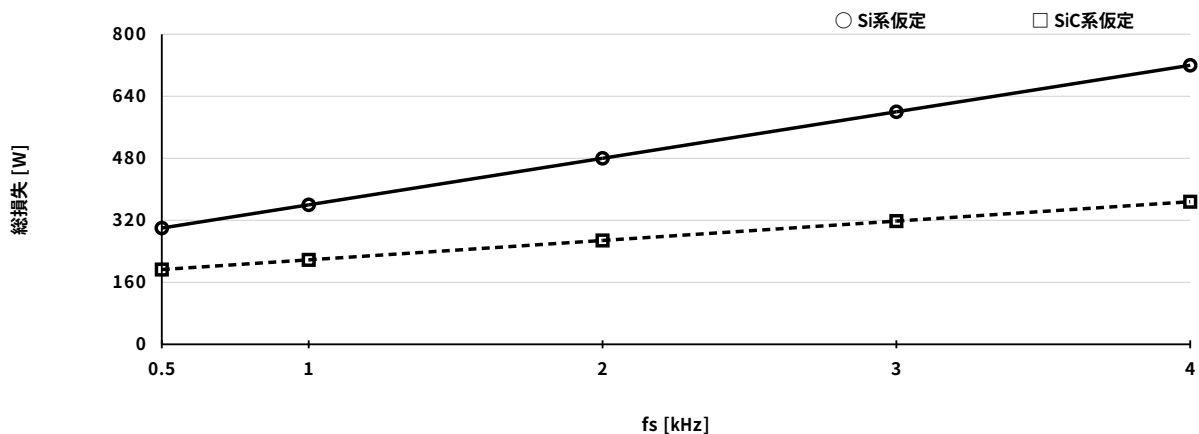


図A条件: $D=0.60$, Si系 $V_{\text{on}}=2.0$ V, SiC系 $V_{\text{on}}=1.4$ V。すべて教材用仮定値。

4.4 スwitchング損失

1回の切替エネルギー: $E_{\text{on}} = \int v i dt$, $E_{\text{off}} = \int v i dt$ 。平均スイッチング損失: $P_{\text{sw}} = f_s(E_{\text{on}} + E_{\text{off}})$ 。1回当たりエネルギー一定なら f_s に比例する。

指定可視化B: スwitchング周波数 - 総損失（教材用仮定値）



図B条件: Si系 $P_{\text{cond}}=240$ W, $E_{\text{sw}}=0.12$ J; SiC系 $P_{\text{cond}}=168$ W, $E_{\text{sw}}=0.05$ J。fsはHzで代入。

5. 効率・発熱・冷却・小型軽量化

5.1 変換効率

$P_{in}=P_{out}+P_{loss}$, $\eta = P_{out}/(P_{out}+P_{loss})$ 。同一出力条件なら損失が小さいほど効率は上がる。ただし車両全体の消費電力量を半導体損失だけで説明しない。

5.2 簡略熱抵抗モデル

$T_j \approx T_a + P_{loss} R_{th}$ 、または $\Delta T = P_{loss} R_{th}$

R_{th} 。同じ許容接合温度を守るなら、損失低減により要求放熱能力を下げられる余地が生じる。

因果: 損失低減 -> 発熱低減 -> 冷却要求低減 -> 冷却機構簡素化 -> 小型軽量化

6. 固定過去問への接続

固定過去問	答案要素	この教材で身に付ける技能
R7 一次 機械 問4 (1)-(5)	5	IGBT/MOSFET、逆並列ダイオード、PWM、スイッチング周波数を損失計算の前提として整理
R4 一次 機械 問4 (1)-(5)	5	オン損失、漏れ、スイッチング損失、周期、ソフトスイッチングを区別
R2 一次 機械 問2 (1)-(5)	5	切替波形の $\int v_i dt$ 、 E_{on}/E_{off} 、周期・周波数から平均スイッチング損失へ変換
H24 一次 機械 問6 (2)(3)	2	放熱設計、半導体接合部温度、熱抵抗
H24 二次 機械・制御 問1 (1)-(6)	6	IGBT/ダイオード電圧降下、電流方向、通流率、平均化の立式
合計	23	一次17 / 二次6。固定5問を変更しない

7. 二次試験型の平均化手順

1. 電流方向から通流するIGBT/ダイオードを決める。
2. 各スイッチ状態の端子電圧 V_{state1} , V_{state2} を符号付きで書く。
3. 通流率Dで $V_a = D V_{state1} + (1-D)V_{state2}$ と平均化する。
4. 必要なときだけ直流機側の電圧方程式へ接続する。
5. $0 \leq D \leq 1$ を確認する。

8. 解法アルゴリズム

1. 求める量を分類。
2. 通流素子と通流率を確定。
3. V_{on} 型か R_{on} 型かを選択。
4. P_{cond} 。
5. 波形があれば $\int v_i dt$ 。
6. $f_s = 1/T$ から P_{sw} 。
7. 必要な損失のみ合算。
8. 効率・熱へ接続。
9. Si/SiC比較の条件一致。
10. 単位・桁を検算。

9. 固定範囲外に広げない

SiC材料物性の詳細、結晶欠陥、ゲート酸化膜、EMI、詳細冷却流路設計、H24一次問6の照明固有部分、H24二次問1の直流機制御そのものは新規主題化しない。

10. 3段階例題

例題1 基礎 - 導通損失

仮定: $V_{on}=1.5\text{ V}$, $I=180\text{ A}$, $D=0.65$ 。

$$P_{cond}=V_{on} I D=1.5 \times 180 \times 0.65=175.5\text{ W}$$

確認: 一定オン電圧モデルであること、通流率を掛けること。

例題2 標準 - 波形からスイッチング損失

仮定: 切替中の電圧・電流重なりを三角形近似。 $V=600\text{ V}$, $I=100\text{ A}$, $t_{on}=2\text{ }\mu\text{s}$, $t_{off}=3\text{ }\mu\text{s}$, $f_s=2.0\text{ kHz}$ 。

$$E_{on}+E_{off} \approx (1/2) V I (t_{on}+t_{off})=0.15\text{ J}$$

$$P_{sw}=2000 \times 0.15=300\text{ W}$$

確認: $\text{J/回} \times \text{回/s} = \text{W}$ 。

例題3 複合 - 損失・効率・温度

仮定: $P_{out}=100\text{ kW}$ 、等価損失をSi系2.4 kW、SiC系1.2 kW。

$$\text{Si系 } \eta = 100 / (100 + 2.4) = 97.66\%$$

$$\text{SiC系 } \eta = 100 / (100 + 1.2) = 98.81\%$$

さらに同一 $R_{th}=0.020\text{ K/W}$ の比較ユニットで損失をSi系600 W、SiC系300 Wとすれば、 ΔT は12 Kと6 K。これは仮定モデルの比較で、N700S実効率・実接合温度ではない。

11. 頻出ミス

- $E[\text{J}]$ と $P[\text{W}]$ を混同。
- $f_s=1/T$ や切替回数を二重計上。
- V_{on} 型と R_{on} 型を混在。
- 主スイッチとダイオードの通流区間を混同。
- Si/SiCで比較条件が違う。
- N700A比7%をSiC単独効果とする。
- 教材仮定値をN700S実車値として扱う。

12. 完成後品質ゲート

固定5問・23答案要素を変更せず、教材完成後に公式解答・標準解答を見ないclean

blind独立再解答を行い、候補を先にGitHubへ固定する。一次17/17、二次6/6、合計23/23、固定5問5/5をPASS条件とする。

本PDF段階では公式解答の個別正答記号・最終数値を追加しない。